PANDUAN HAK AKSES & PERAN (ROLE) SIMPENAS

Perbandingan Peran Administrator vs User (Pegawai & Stakeholder)

SOT KEAMANAN RBAC

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo • Referensi: PRD v1.54 & Engineering SOT

---

1. Konsep & Arsitektur Hak Akses (Role-Based Access Control)

PRINSIP KEAMANAN

Aplikasi SIMPENAS mengimplementasikan sistem pengendalian akses berbasis peran (**Role-Based Access Control / RBAC**) yang dikombinasikan dengan identitas aparatur, unit kerja, hierarki jabatan, dan kepemilikan dokumen (*Scope Nota Dinas*).

Prinsip Utama Akun & Identitas Pengguna:

- **1 Pegawai = 1 Akun Individual:** Setiap akun terhubung secara tunggal (1-to-1) dengan `pegawaiId` di Master Pegawai. Dua pengguna dengan hak akses sama tetap menggunakan username dan password masing-masing.
- **Pemberian Role Otomatis:** Pengguna hanya memasukkan username dan password pada saat login. Sistem membaca role, jabatan resmi, unit kerja, dan kategori kepegawaian secara otomatis dari database tanpa dipilih manual.
- **Pemisahan Governance vs Operasional:** Hak kelola sistem (konfigurasi penomoran, kelola akun, audit trail) dipisahkan secara mutlak dari hak eksekusi teknis operasional perjalanan dinas.

2. Peran & Wewenang Penuh Administrator (Admin)

AKSES SUPERUSER

Administrator (Pengelola Sistem SIMPENAS)

LEVEL TERTINGGI

Administrator bertindak sebagai pengelola teknis seluruh data induk, tata kelola keamanan, integrasi penomoran dokumen, dan pengawasan audit trail operasional.

Kewenangan Eksklusif Administrator:

- **Manajemen Master Data Lengkap:** Membuat, mengubah, dan menonaktifkan Master Pegawai, Master Jabatan, Master Unit Kerja, Master Pangkat/Golongan, Master Anggaran DIPA, Master Pejabat Penandatangan, dan Standar Biaya Masukan (SBM).
- **Kelola Master Akun Pengguna (Eksklusif):** Mengatur username, alamat email kedinasan, aktivasi/deaktivasi akun, dan melakukan reset password pegawai yang lupa sandi.
- **Pengaturan & Layanan Penomoran Dokumen:**
  - Menetapkan format penomoran dan *Nomor Berikutnya (Running Number)* per jenis dokumen dan tahun anggaran.
  - Melakukan **Booking Nomor** untuk keperluan khusus instansi dan membatalkan booking nomor yang tidak terpakai.
  - Mengaktifkan kembali nomor dokumen yang dilepas (*reusable number*) karena transaksi dibatalkan atau dihapus.
  - Melakukan koreksi nomor dokumen yang telah berstatus *Disetujui* (hak istimewa khusus Administrator).
- **Hak Eksklusif Hapus Dokumen:** Tindakan hapus Nota Dinas, SPT, SPPD, Laporan Perjalanan, SPBY, Daftar Nominatif, Tanda Terima, dan Kuitansi *hanya dapat dilakukan oleh Administrator* dengan perlindungan integritas rantai dokumen (tidak boleh menghapus dokumen induk yang masih memiliki relasi aktif di dokumen turunannya).
- **Audit Log & Pembersihan Riwayat:** Memantau seluruh rekam jejak aktivitas pengguna (siapa, kapan, aksi apa, dokumen mana) dan memiliki wewenang mengosongkan log audit jika diperlukan pemeliharaan sistem.
- **Export & Import Data Demo:** Melakukan backup atau pemindahan data operasional demo antarperangkat secara aman.

3. Peran & Wewenang User Operasional (Pegawai & Stakeholder)

AKSES OPERASIONAL

Pengguna non-admin (User) terbagi ke dalam 3 entitas peran operasional dengan ruang lingkup kewenangan (*scope*) yang berbeda sesuai tugas kedinasan masing-masing:

A. Role Pegawai (Pelaksana Perjalanan Dinas)

PELAKSANA

Pegawai merupakan personel yang ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas. Hak akses pegawai dikunci oleh aturan **Scope Nota Dinas**:

- **Batasan Scope Nota Dinas:** Pegawai hanya dapat melihat, membuka, dan mengelola dokumen (SPT, SPPD, Laporan, SPJ, dan Kuitansi) yang mencantumkan nama dirinya dalam lampiran Nota Dinas sumber. Dokumen perjalanan dinas lain di luar dirinya tidak dapat diakses.
- **Aturan Single Owner Chain:** Pegawai pertama dalam Nota Dinas yang memulai penyimpanan dokumen SPT menjadi *pengelola tunggal (Single Owner)* untuk rangkaian SPT, SPPD individual, dan Laporan. Pegawai rekan lain dalam satu Nota Dinas tetap memiliki akses lihat/pratinjau (read-only), namun tombol buat/edit dokumen baru dinonaktifkan untuk mencegah duplikasi.
- **Penerbitan SPPD Individual:** Menerbitkan surat jalan mandiri untuk masing-masing personel pelaksana tugas sesuai SPT yang telah disetujui.
- **Pengisian Laporan & Dokumentasi:** Mengisi lembar Laporan Perjalanan kolektif (1 Laporan per nomor SPT) serta mengunggah foto-foto dokumentasi kegiatan dinas.
- **Dashboard & Rekapitulasi Pribadi:** Dashboard dan halaman Rekapitulasi otomatis terkunci pada identitas `pegawaiId` sesi login. Pegawai tidak dapat melihat rekapitulasi pegawai lain dan tidak memiliki akses ke nominal belanja instansi.

B. Role Supervisor (Pimpinan & Verifikator)

PIMPINAN / APPROVER

Role Supervisor digunakan oleh pejabat struktural untuk fungsi perumusan usulan, persetujuan (approval), dan verifikasi:

- **Kepala Sub Bagian (Kasubbag):** Berwenang membuat Nota Dinas dan menandatanganinya sebagai pembuat usulan. Kolom `Dari` otomatis terkunci sesuai jabatan login. Kasubbag pembuat Nota Dinas juga berwenang menyetujui SPT Sekretariat dan SPT Komisioner yang bersumber dari Nota Dinas buatannya.
- **Sekretaris KPU (atau PLT/PLH):** Memegang wewenang mutlak menyetujui (Approve/Reject) Nota Dinas dan menandatangani dokumen cetak resmi SPT Sekretariat.
- **Ketua KPU:** Memegang wewenang mutlak menyetujui dan menandatangani dokumen cetak resmi SPT Komisioner.
- **Verifikasi Laporan:** Meninjau laporan pelaksanaan dinas dari pelaksana. Memberikan status *Terverifikasi* jika lengkap atau *Perlu Revisi* dengan catatan wajib.
- **Batasan:** Supervisor tidak dapat mengakses manajemen akun pengguna, tidak dapat mengunggah Arsip SPJ fisik, dan tampilan rekapitulasi dibatasi pada data operasional non-nominal.

C. Role Sub Bagian Keuangan (Verifikator SPJ & Kasir)

FUNGSI KEUANGAN

Hanya aktif jika aparatur terdaftar pada Unit Kerja **Sub Bagian Keuangan**. Bertanggung jawab atas akuntabilitas pencairan dana:

- **Validasi Checklist SPJ Fisik:** Memeriksa berkas fisik Laporan, SPPD bertanda tangan/visum basah, dokumentasi, dan bukti kuitansi riil.
- **Input Realisasi Biaya Sebenarnya:** Memasukkan nominal biaya riil tiket pesawat, transport bandara, transport lokal, dan penginapan sesuai invoice fisik. Uang harian tetap terkunci dari pagu Nota Dinas yang disetujui.
- **Penerbitan 4 Dokumen Keuangan Resmi:** Men-generate dan mencetak **SPBY** (per orang), **Daftar Nominatif** (kolektif per SPT), **Tanda Terima** (per orang), dan **Kuitansi** (per orang).
- **Konfirmasi Pelunasan Kas:** Mengeksekusi tombol "*Tandai Pembayaran Selesai*" setelah dana dibayarkan tunai/transfer kepada pelaksana.
- **Pengarsipan SPJ Fisik:** Mengunggah 1 file scan PDF dari berkas fisik SPJ basah lengkap per Nota Dinas ke modul Arsip SPJ.

D. Rantai Kolaborasi Harian: Interaksi Admin & Seluruh User

SOP KOLABORASI

Kelancaran administrasi perjalanan dinas SIMPENAS dibangun atas sinergi berurutan antara Administrator dan seluruh pengguna operasional:

- **Fase Persiapan (Admin):** Menyiapkan master aparatur, alokasi pagu DIPA, standar biaya (SBM), akun login, dan konfigurasi running number penomoran.
- **Fase Pengusulan (Kasubbag / Supervisor):** Menyusun draf Nota Dinas usulan dinas, mereservasi nomor dokumen, dan mengajukan persetujuan ke pimpinan.
- **Fase Otorisasi (Sekretaris / Ketua KPU):** Meninjau urgensi tugas di menu Approval, menyetujui Nota Dinas dan menerbitkan Surat Tugas (SPT).
- **Fase Pelaksanaan (Pegawai):** Menerbitkan SPPD individual bertanda tangan PPK, melaksanakan tugas dinas, dan menyusun Laporan Perjalanan + foto dokumentasi.
- **Fase Pengujian & Pembayaran (Keuangan):** Supervisor memverifikasi laporan → Keuangan memvalidasi bukti fisik kuitansi → menerbitkan SPBY/Nominatif/Kuitansi → mencairkan dana.
- **Fase Penutupan (Keuangan & Admin):** Mengunggah scan PDF SPJ fisik ke Arsip SPJ, memantau daya serap anggaran DIPA pada Rekapitulasi, dan audit trail otomatis mencatat seluruh riwayat.

Kaidah & Larangan Keamanan (Security Code of Conduct):

- **Kerahasiaan Akun:** Seluruh pengguna dilarang saling berbagi akun, meminjamkan sandi, atau menggunakan akun rekan kerja lain.
- **Integritas Realisasi:** Sub Bagian Keuangan wajib mengisi biaya riil sesuai bukti fisik asli (invoice/tiket) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- **Kewenangan Nomor:** Penomoran dokumen wajib melalui tombol *Ambil Nomor* otomatis; dilarang membuat penomoran manual di luar sistem.

4. Matriks Komparasi Wewenang: Administrator vs User

TABEL KOMPARASI

Area / Fitur Sistem	Administrator (Admin)	User Biasa (Pegawai / Supervisor / Keuangan)
Master Data Organisasi	Full Akses (Tambah, Edit, Hapus seluruh Master Pegawai, DIPA, SBM, Penandatangan).	Hanya Lihat (Read-Only) data master untuk keperluan pengisian form dinas.
Manajemen Akun Login	Eksklusif Admin: Buat akun, ubah status aktif/nonaktif, dan reset password.	Tidak memiliki akses ke master akun pengguna lain.
Layanan & Format Penomoran	Full Akses: Ubah format nomor, ubah Running Number, booking nomor, release nomor.	Hanya dapat menekan tombol *Ambil Nomor* otomatis saat menyusun transaksi.
Koreksi Dokumen Disetujui	Berwenang mengoreksi nomor Nota Dinas / SPT yang telah berstatus Disetujui.	Dokumen disetujui terkunci permanen, revisi hanya bisa melalui alur pimpinan.
Penghapusan Dokumen Transaksi	Hak Eksklusif Admin: Dapat menghapus Nota Dinas, SPT, SPPD, Laporan, Dokumen Keuangan.	Dilarang menghapus dokumen. Seluruh tombol hapus dinonaktifkan bagi role User.
Ruang Lingkup Akses Dokumen	Akses Global: Dapat melihat seluruh dokumen perjalanan dinas seluruh pegawai.	Terbatas **Scope Nota Dinas** (hanya dokumen yang memuat nama dirinya).
Alur Persetujuan (Approval)	Monitoring dan koreksi administratif jika terjadi kebuntuan approval.	Dijalankan pejabat resmi sesuai jabatan (Sekretaris KPU, Ketua KPU, Kasubbag).
Validasi SPJ & Keuangan	Dapat melihat dan mencetak dokumen pertanggungjawaban keuangan.	Eksklusif dikelola oleh pegawai yang terdaftar di Unit Sub Bagian Keuangan.
Dashboard & Rekapitulasi	Melihat total realisasi anggaran DIPA seluruh instansi & ekspor lengkap Excel/PDF.	Pegawai: mode pribadi. Supervisor: mode non-nominal. Keuangan: mode keuangan.
Audit Trail / Log Aktivitas	Dapat melihat seluruh jejak audit dan mengosongkan riwayat log aktivitas.	Pegawai tidak memiliki akses. Supervisor & Keuangan hanya mode lihat (Read-Only).
Backup & Export Data Demo	Eksklusif Admin: Ekspor dan impor paket database demo antarperangkat.	Tidak memiliki akses fitur transfer data.

5. Batasan Keamanan & Integritas Data (Security Guardrails)

SOP SISTEM

Integritas Rantai Dokumen (Cascade Integrity Guard):

Meskipun Administrator memiliki wewenang menghapus dokumen, sistem secara otomatis menolak penghapusan dokumen induk apabila dokumen tersebut telah memiliki dokumen turunan aktif (contoh: Nota Dinas tidak dapat dihapus jika SPT telah diterbitkan; SPT tidak dapat dihapus jika SPPD telah dibuat; SPPD tidak dapat dihapus jika Laporan/SPJ telah diproses). Penghapusan wajib dilakukan berurutan dari dokumen paling hilir ke hulu.

Audit Trail Tidak Dapat Dimanipulasi:

Setiap perubahan yang dilakukan oleh Administrator maupun User (login, logout, ambil nomor, simpan dokumen, approval, revisi, generate kuitansi, hingga penandaan lunas) secara otomatis dicatat oleh sistem ke dalam modul **Log Aktivitas** secara permanen, mencantumkan Timestamp, Username, IP/Sesi, Jenis Aksi, dan ID Dokumen terkait.